

Tarea 03 – AG (Aplicación práctica de un AG o Algoritmo evolutivo)

El objetivo de esta asignación consiste en encontrar una solución a un problema práctico o de interés. Les presentaré a continuación un problema de optimización clásico de relevancia en el ámbito computacional. Ustedes están en libertad de elegir este problema como la tarea 3 o elegir otro previa aprobación del profesor.

Aplicando un programa evolutivo al Problema del viajante de Comercio (TSP en inglés)

El problema del viajante de comercio (TSP) o agente viajero se encuentra dentro de la categoría de problemas de optimización combinatoria y, consiste en buscar el recorrido de longitud mínima que tiene que seguir un comerciante para visitar un conjunto de ciudades y volver al punto de partida. La información de la que se dispone es la distancia existente entre ciudades y cumpliendo la restricción de que no se puede pasar dos veces por la misma ciudad.

Es de interés estudiar a fondo la resolución del problema del viajante de comercio mediante un algoritmo evolutivo por varias razones:

- Es un problema muy explotado dentro del campo de la matemática computacional tanto a nivel teórico como problema NP-completo como a nivel práctico por su utilidad.
- Se puede ampliar su significado a cualquier problema similar basado en el orden, como por ejemplo el trazado de rutas o diseño de circuitos.
- Admite muchas representaciones y muchos operadores diferentes dependientes de dichas representaciones, por lo que es muy útil como ejemplo de estudio.

Muchos son los algoritmos genéticos y las aplicaciones para resolver este problema.

El problema se formula del siguiente modo:

Dada n ciudades etiquetadas de 1 a N y las distancias entre unas y otras d_{ij} ($i, j \in 1 \dots N$), se trata de calcular el recorrido más corto que pasa por todas las ciudades y que comienza y termine en la misma ciudad.

Aunque existen muchas formas de codificar las posibles soluciones, la codificación más directa para los individuos consiste en etiquetar las ciudades con números desde 1 a N , de forma que un camino completo será una permutación de los N enteros correspondientes a las N ciudades.

De este modo, el espacio de búsqueda estará formado por todas las permutaciones de las N ciudades y cada una de las permutaciones representa un recorrido candidato a ser la solución del problema.

En el TSP la función de costo viene dada por la suma de todas las distancias recorridas entre las ciudades. Se persigue optimizar esta función de costo F dependiente del orden de un número finito de entes. El algoritmo de resolución consiste en calcular las longitudes de las rutas para cada secuencia de las N ciudades y tomar la menor de ellas. Pues bien, no hay que olvidar que el número de secuencias crece más rápido que una ley de potencias, lo cual trae un problema computacional.

Dada la dificultad explícita de encontrar la solución óptima en esta clase de problemas, en la práctica debemos conformarnos con la obtención de una buena solución en un tiempo de cómputo razonable. En este sentido se hace interesante aplicar a estos problemas aquellos métodos de búsqueda que logran una poda inteligente del espacio de soluciones (Programas evolutivos y/o recocido simulado).

Nota: Recomendando ensayar con un conjunto mínimo de 8 a 20 ciudades, donde cada una de las ciudades debe tener una ubicación espacial en un plano. La visualización gráfica de las conectividades de la mejor solución en el tiempo, cada cierto número de experimentos nos permitirá ver la evolución a la mejor solución. Como ejemplo, se puede presentar las ciudades ubicadas en torno a un círculo u otra figura de fácil evaluación.